



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO de COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



DOCUMENTO: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRABAJO COLABORATIVO

EQUIPO 05

NOMBRES COMPLETOS:

- Balam Flores Gabriel Patricio
- Hernández Domínguez Luis Carlos
- Rosas Martínez Francisco Javier

Nºs de Cuenta:

- 320280324
- 320182668
- 320109766

GRUPOS DE LABORATORIO: 03

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 08/11/2025

CALIFICACIÓN: _____

1 Control de versiones

Repositorio: Github

Link: https://github.com/BalmyM4/Proyecto_Lab_CGelHC.git

Ramas

Branches

New branch

Overview

Yours

Active

Stale

All

Q Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	now		Default		
Francisco	now		7	2	
Gabriel	1 minute ago		2	0	#58
Luis	1 hour ago		10	0	#54

Uso del repositorio (historial de commits)

Commits on Oct 15, 2025

Add fighting ring model, textures, and .blend file

BalmyM4 committed 3 weeks ago

d4d62c7

Add lamp

BalmyM4 committed 3 weeks ago

dc88961

Remove one of the lights from the Hollow Knight lamp

BalmyM4 committed 3 weeks ago

fa9f9c1

Separate Hollow Knight lamp and bench into individual files

BalmyM4 committed 3 weeks ago

81c3b04

Add Hollow Knight lamp and bench model, textures, and .blend file

BalmyM4 committed 3 weeks ago

1dc227a

Commits on Oct 20, 2025

Add rocky wall models and Hollow Knight amulet textures

BalmyM4 committed 3 weeks ago

2b0251f

Commits on Oct 15, 2025

Update fighting ring ropes texture

BalmyM4 committed 3 weeks ago

51e2fa2

Commits on Oct 27, 2025		
Fix doors	BalmyM4 committed 2 weeks ago	bb802d2  
Se modificaron los origenes de las puertas	BalmyM4 committed 2 weeks ago	97a13cd  
Add Puerta_reja_piso 3D model and material files	BalmyM4 committed 2 weeks ago	d51bed  
Add Puerta_reja models and update Blender files	BalmyM4 committed 2 weeks ago	8529a9c  
Update Puerta_reja model and materials	BalmyM4 committed 2 weeks ago	468e567  
Add Puerta_reja 3D model and materials	BalmyM4 committed 2 weeks ago	60c2ef  
Commits on Nov 2, 2025		
Add Iselda Hollow Knight model and textures	BalmyM4 committed last week	f5cd03e  
Merge pull request #6 from BalmyM4/Gabriel	BalmyM4 authored last week	Verified 7b34e06  
Update iselda Blender project files	BalmyM4 committed last week	7849268  
Implementación del ciclo día/noche	luisca504 committed last week	5aa0422  
Commits on Oct 31, 2025		
Reduce materials and geometry in Iselda arm model	BalmyM4 committed last week	29884b4  
Update Iselda model and materials	BalmyM4 committed last week	6018fe1  
Merge pull request #5 from BalmyM4/Gabriel	BalmyM4 authored last week	Verified 10d7144  
Add Iselda 3D model and textures	BalmyM4 committed last week	ee5c334  
Update Banco_Lampara Blender project files	BalmyM4 committed last week	8b40582  
Commits on Nov 3, 2025		
Merge pull request #12 from BalmyM4/Francisco	FranciscoRM101 authored 5 days ago	Verified a0d777c  
Animacion Megacaja	FranciscoRM101 committed 5 days ago	746894e  
Grada terminada	FranciscoRM101 committed 5 days ago	ddf889b  
actualizando archivos	FranciscoRM101 committed 5 days ago	25e3b57  
Merge remote-tracking branch 'origin' into Francisco	FranciscoRM101 committed 5 days ago	399021d  
Gradas hechas	FranciscoRM101 committed 5 days ago	d9d82c3  
Merge pull request #11 from BalmyM4/Gabriel	BalmyM4 authored 5 days ago	Verified 2168c2e  
Update animation of portal	BalmyM4 committed 5 days ago	f598283  
Merge pull request #10 from BalmyM4/Gabriel	BalmyM4 authored 5 days ago	Verified b5eb227  
Add new models and textures for Crash Bandicoot and Rick and Morty portal with animations	BalmyM4 committed 5 days ago	bb4736a  
Add Crash Bandicoot and Hollow Knight models, textures and animations	BalmyM4 committed last week	726c194  

Commits on Nov 5, 2025		
Merge pull request #32 from BalmyM4/Francisco	Verified	0b4adaa
FranciscoRM101 authored 3 days ago		
Agregando los spots de camara		e304f98
FranciscoRM101 committed 3 days ago		
Merge pull request #31 from BalmyM4/Francisco	Verified	5378a5a
FranciscoRM101 authored 3 days ago		
Fix .gitignore merge conflict		5782027
FranciscoRM101 committed 3 days ago		
Update .gitignore		04e66b9
FranciscoRM101 committed 3 days ago		
me faltaron los obj xd		7b58594
FranciscoRM101 committed 3 days ago		
Update .gitignore	Verified	3ee5f8b
FranciscoRM101 authored 3 days ago		
Añadiendo cactus y modelo de npc shely		08e5728
FranciscoRM101 committed 3 days ago		
Merge pull request #30 from BalmyM4/Luis	Verified	18a0de1
luisca504 authored 3 days ago		
Añadido de la cámara en tercera persona		6ad7b8b
luisca504 committed 3 days ago		
Update .gitignore	Verified	cb0c6e6
FranciscoRM101 authored 3 days ago		
Merge pull request #26 from BalmyM4/Gabriel		
Commits on Nov 6, 2025		
Merge pull request #47 from BalmyM4/Francisco	Verified	17ef485
FranciscoRM101 authored 2 days ago		
Agregando los spots de la camara		e26795d
FranciscoRM101 committed 2 days ago		
Merge pull request #46 from BalmyM4/main	Verified	aa0d5c
BalmyM4 authored 2 days ago		
Merge pull request #45 from BalmyM4/Luis	Verified	0e5da17
luisca504 authored 2 days ago		
Inclusión de la luz del mundo		9660086
luisca504 committed 2 days ago		
Merge pull request #44 from BalmyM4/main	Verified	570a114
luisca504 authored 2 days ago		
Merge pull request #43 from BalmyM4/Gabriel	Verified	ffb4dda
BalmyM4 authored 2 days ago		
Add Brawl Stars model and update window logic		cdf6d7e1
BalmyM4 committed 2 days ago		
Merge pull request #42 from BalmyM4/Gabriel	Verified	1cbf1ab
BalmyM4 authored 2 days ago		
Add Minecraft temple and temple models and textures		b3bf835
BalmyM4 committed 2 days ago		
Merge pull request #41 from BalmyM4/main	Verified	7c8042b
BalmyM4 authored 2 days ago		
Merge pull request #40 from BalmyM4/Luis	Verified	6f95210
luisca504 authored 2 days ago		
Inclusión de los puestos en el escenario		feb2a30
luisca504 committed 2 days ago		
Merge pull request #39 from BalmyM4/Luis	Verified	a0625d8
luisca504 authored 3 days ago		

Commits on Nov 7, 2025		
Merge pull request #52 from BalmyM4/Luis	Verified 8d9801a	<>
luisca504 authored yesterday		
Añadidos del puesto	e5a98dc	<>
luisca504 committed yesterday		
Merge pull request #51 from BalmyM4/Luis	Verified 8a4d4b2	<>
luisca504 authored yesterday		
Inclusión de la cámara aérea	a3060cc	<>
luisca504 committed yesterday		
Merge pull request #50 from BalmyM4/main	Verified 8d7eba4	<>
luisca504 authored yesterday		
Merge pull request #49 from BalmyM4/Gabriel	Verified 7108412	<>
BalmyM4 authored 2 days ago		
Add new skybox textures and update main.cpp	4bb9c0e	<>
BalmyM4 committed 2 days ago		
Merge pull request #48 from BalmyM4/main	Verified e935d2b	<>
BalmyM4 authored 2 days ago		

Commits on Nov 8, 2025		
Add project overview and details to README	Verified a4013ac	<>
BalmyM4 authored 6 minutes ago		
Merge pull request #59 from BalmyM4/Francisco	Verified 875de2c	<>
FranciscoRM101 authored 13 minutes ago		
Haciendo merge con todo	d506b6d	<>
FranciscoRM101 committed 14 minutes ago		
Merge pull request #58 from BalmyM4/Gabriel	Verified 11f3b9	<>
BalmyM4 authored 14 minutes ago		
Move Hollow Knight assets to Blender directory	89f5bae	<>
BalmyM4 committed 15 minutes ago		
Merge pull request #57 from BalmyM4/Gabriel	Verified a9b4c20	<>
BalmyM4 authored 21 minutes ago		
Merge branch 'Gabriel' of https://github.com/BalmyM4/Proyecto_Lab_CGelHC into Gabriel	c240f63	<>
BalmyM4 committed 22 minutes ago		
Manual de usuario	ba051d0	<>
BalmyM4 committed 22 minutes ago		
Merge pull request #56 from BalmyM4/main	Verified 9329cb6	<>
BalmyM4 authored 23 minutes ago		
Añadiendo animacion keyframes	87d61a3	<>
FranciscoRM101 committed 30 minutes ago		
Merge pull request #54 from BalmyM4/Luis	Verified a5672f8	<>
luisca504 authored 1 hour ago		
Animación por keyframes	fe08bef	<>
luisca504 committed 1 hour ago		
Merge pull request #53 from BalmyM4/main	Verified 7c3b2e4	<>
BalmyM4 authored 5 hours ago		
Commits on Nov 7, 2025		

2 Gestión del proyecto

Software: Whatsapp

link: <https://chat.whatsapp.com/FddvCVyAIRb948B1s5YQy0>

Grupo	Miembros
Lab. Compu Video Audio Creado 08/09/2025 10:38 a. m.	Miembros (3) Buscar miembros Añadir miembros Enlace de invitación al grupo Tú +52 1 55 4887 5384 Te ves bien tan(s) / sen(s)Admin. Francisco Luis "Sin desviarse de la norma, el progreso..."

Uso

Oigan que personajes van a querer ustedes? 11:22 a. m.

Francisco
Yo elegí los personajes de brawl stars 11:22 a. m.

Mi personaje será el primo 11:24 a. m.

Y como qué elemento de brawl stars podríamos incluir en el escenario? 11:24 a. m.

la netta no he jugado XD 11:24 a. m.

Francisco
pues el juego tiene diferentes mapas 11:24 a. m.

podemos agregarlos 11:24 a. m.



ese es el primo 11:24 a. m.



chokkok 11:26 a. m.

@Luis 11:26 a. m.

Luis
Mi personaje es crash bandicoot 11:44 a. m.



alguna idea de qué agregar? 11:45 a. m.

Luis
Amen, tiene que tener alguna funcionalidad o es meramente estético? Es que no recuerdo si roque dijo 11:45 a. m.

Almón por el momento meramente estético 11:46 a. m.

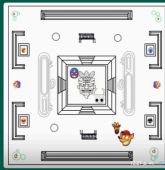
o sea 11:46 a. m.

supongo que la máscara 11:46 a. m.

estaría bien 11:46 a. m.

porque tiene aires 11:46 a. m.

¿Qué les parece algo así? 12:27 p. m.



Las paredes laterales están posicionadas más o menos en los bordes del ring, para simular un poco las plataformas de hollow y así 12:28 p. m.

Solo que en el croquis te difícil de explicar eso 12:29 p. m.

tons en el documento hay que mencionarlo 12:29 p. m.

Luis
Y el ring sería como una pirámide no? 12:31 p. m.

Sí, sí, interés que se entienda 12:31 p. m.

XD 12:31 p. m.

También las banderas o grades 12:31 p. m.

Tendrán esa cosa de pirámide 12:31 p. m.

Siento que agregarle algo más ya estaría bien 12:31 p. m.

12:32 p. m.

Sisisi 05:49 p. m.

Francisco



05:49 p. m.

Así me quedó el modelo de la megacaja 05:49 p. m.

Solo faltaría cambiar los materiales por imágenes 05:50 p. m.

Esta bueno jijijs 05:50 p. m.

Yo lo que hacía era tomarle ss al material 05:50 p. m.

Y escalarlo con gimp 05:50 p. m.

Y en el mismo material que ya tienes creado 05:50 p. m.

Cambiarlo a imagen 05:50 p. m.

Es más rápido 05:50 p. m.

¿Qué falta? 05:50 p. m.

Selecciona una opción o más.

- ☒ Avatar junto con su animación 1
- ☒ NPC Dr. Cortex 1
- ☐ NPC Shely 1
- ☐ Cactus de brawl stars 1
- ☐ Puestos de venta 1
- ☐ Animación de keyframes aku aku 1
- ☐ Reconido en 3ª persona 1
- ☐ Reconido cámara aérea 1
- ☐ Reconido puntos de interés 1
- ☐ Luces puntuales que se prendan y a paguen conforme al ciclo de noche 1
- ☒ Luces tipo spotlight que se apaguen con teclado 1
- ☒ Animación compleja HK vs Primo 1

Ver votos 05:51 p. m.

Luis
Va 04:49 p. m.

Entonces la quito 04:49 p. m.



como ven la luz del mundo y las luces puntuales 05:34 p. m.

Se ve bien la netta 05:40 p. m.

Luis
Va. dejen le doy commit 05:45 p. m.

Francisco
hiciste el pull? 10:15 p. m.

ETC...

3 Conclusiones individuales

- **32028032**

Actualmente considero que este proyecto ha sido el más grande en el que he utilizado GitHub, lo que me llevó a enfrentar situaciones que no habían surgido en trabajos anteriores. Aun así, aprender un poco más sobre esta plataforma siempre resulta útil, ya que facilita enormemente el trabajo colaborativo en proyectos de mayor escala.

En cuanto a la organización del equipo, el uso de WhatsApp sigue siendo la herramienta clásica y suficiente para nuestra comunicación. Hasta ahora, no he visto la necesidad de recurrir a otro tipo de software para mejorar este aspecto.

- **320182668**

A pesar de haber trabajado con GitHub en proyectos anteriores, en esta ocasión de verdad fue usado correctamente para permitir un trabajo colaborativo de un proyecto tan grande. Tras esta experiencia pude comprender de mejor manera su uso, así como la importancia de las ramas en la realización de repositorios.

El medio de comunicación principal para el equipo fue WhatsApp, debido a que es una aplicación usada por todos los integrantes a diario. Además, de que todos los miembros del equipo están familiarizados con su uso.

- **320109766**

Con la finalización de este proyecto pude usar diversas herramientas que me ayudaron a comunicarme y organizarme con mi equipo de forma eficiente. En lo personal, nunca había usado Git y GitHub en un proyecto de esta escala, así que al principio fue un reto, pero conforme avanzaba el proyecto aprendí a utilizarlos correctamente.

Mi equipo y yo usamos WhatsApp como nuestro medio principal de comunicación, además de Git y GitHub para llevar un buen control de los avances del proyecto.

4 Conclusión grupal

Ambas herramientas facilitaron considerablemente el trabajo colaborativo durante el proyecto. Como equipo fuimos aprendiendo y mejorando en el uso de GitHub hasta llegar a un punto en el que la integración entre ramas dejó de generar conflictos con los commits y pull requests. Además, la comunicación constante permitió coordinar tareas de manera eficiente, resolver dudas rápidamente y mantener un flujo de trabajo estable.

A lo largo del proyecto, cada integrante fortaleció sus habilidades técnicas y aprendió a colaborar de forma más organizada. La distribución del trabajo, la revisión mutua del código y el apoyo entre compañeros fueron elementos clave para superar los retos que surgieron. En conjunto, esta experiencia no solo consolidó nuestros conocimientos, sino que también reforzó nuestra capacidad para trabajar como un equipo cohesionado en proyectos de mayor escala.

5 Bibliografía

- Redbubble. (s. f.). *Banco de caballero hueco de Matte Rainbow*. Redbubble. Recuperado de <https://www.redbubble.com/es/i/iman/Banco-de-caballero-hueco-de-Matte-Rainbow/50181158.TBCTK>
- YouTube. (2020, junio 30). *Hollow Knight - Gameplay*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=p4eMF-gLpow>
- Mundo Joven Hostels. (2022, agosto 10). *La experiencia completa de lucha libre*. Mundo Joven Hostels. <https://mundojovenhostels.com/la-experiencia-completa-de-lucha-libre>
- 3DJuegos. (2017, marzo 7). *Dónde encontrar muecas y amuletos - Hollow Knight*. 3DJuegos.

<https://www.3djuegos.com/juegos/hollow-knight/guias-y-trucos/donde-encontrar-muecas-amuletos-hollow-knight>

- DualShockers. (2021, junio 21). *Crash Bandicoot: Aku Aku & Uka Uka*. DualShockers.
<https://www.dualshockers.com/crash-bandicoot-aku-aku-uka-uka>
- Threads. (2023). @retoraiyonx - Post. Threads.
<https://www.threads.com/@retoraiyonx/post/DExHk2gtPZi>
- Pinterest. (s. f.). *Crash Bandicoot decoraciones*. Pinterest.
<https://mx.pinterest.com/pin/747808713161202386/>
- AminoApps. (2019, mayo 14). *Poema Spike x Cactus*. Brawl Stars Amino.
https://aminoapps.com/c/bsamino/page/blog/poema-spike-x-cactus/JPbn_8DhduVd3nWxKkq1no5vxoQjDldzk0
- OpenAI. (2025). *Imagen generada por ChatGPT sobre escenario temático prehispánico y lucha libre mexicana* [Imagen generada por IA]. ChatGPT.
<https://chat.openai.com/>
- Smith, J. (2024). *Mayan firepit* [Modelo 3D]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/mayan-firepit-87ac0faf028042efb7abd4519ae8ac66>
- Fletcher, J. (2022). *Fire Pit* [Modelo 3D]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/fire-pit-8547885b81bf4defa123003a5dda002d>
- holomoon. (2022). *Aztec Torch* [Modelo 3D]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/aztec-torch-d2108ed1ba3f4834a5a06d3ee1dd8085>
- danielsive. (2021). *Aku Aku* [Modelo 3D]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/aku-aku-e126fbdc76b44d1b8d6d53cac7b6939e>
- Hughes. C. (05/2025). *Rock Wall* [Textura]. Poly Haven.
https://polyhaven.com/a/rock_wall_13
- Mistycus. (19/11/2019). *Crash Bandicoot* [Efectos de sonido]. The sounds resource.
<https://sounds.sprites-resource.com/playstation/crash/asset/421713/>

- Yellow Wisp. (2025, mayo 5). *Crash Bandicoot* [Modelo 3D]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/crash-bandicoot-be8c2e84c9e645dbabb0ee4dd04b9e8b>
- 3D by Renato. (2025, febrero 22). *Brawl Stars – El Primo* [Modelo 3D]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/brawl-stars-el-primo-d57f5ca810764750a103808cbe133303>
- pharloom_. (2024, mayo 26). *Hollow Knight Model* [Modelo 3D]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/hollow-knight-model-65cbf4db24b0431d8992b4807d10a609>
- Sketchfab. (n.d.). *Pyramid* [3D model]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/pyramid-67557ba5217d438da428fda334411fa6>
- Sketchfab. (n.d.). *Mayan temple or stage* [3D model]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/mayan-temple-or-stage-ef4bf91b290b47efa2e6944abc5d46d5>
- Sketchfab. (n.d.). *Minecraft jungle pyramid* [3D model]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/minecraft-jungle-pyramid-7d56e9e6c544473a929f103582ac00dc>
- Sketchfab. (n.d.). *Crash Bandicoot: It's About Time (v3)* [3D model]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/crash-bandicoot-its-about-time-v3-4ea03d0e6003446bb0cd630037219da4>
- Sketchfab. (n.d.). *Boxes (Crash Bandicoot)* [3D model]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/boxes-crash-bandicoot-91d17c95efba4f219185d0711677c02b>
- Sketchfab. (n.d.). *Dr. Neo Cortex (Crash N. Sane Trilogy)* [3D model]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/dr-neo-cortex-crash-n-sane-trilogy-08bec3fd378a4096b3acbc2bd5a3c4b7>
- Sketchfab. (n.d.). *Free Skybox: Anime Sky* [3D model]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/free-skybox-anime-sky-56a60c1d1e8b44eabff138374f996d8f>

- Matheowis. (n.d.). *HDRI to CubeMap* [Web application].
<https://matheowis.github.io/HDRI-to-CubeMap/>
- Free PNG. (n.d.). *Árbol (planta)* [Imagen PNG].
<https://free-png.ru/derevo-rastenie/>
- Pinterest. (n.d.). *Imagen de textura o referencia visual* [Pin]. Pinterest.
<https://mx.pinterest.com/pin/630855860346359755/>
- Pinterest. (n.d.). *Imagen de textura o referencia visual* [Pin]. Pinterest.
<https://mx.pinterest.com/pin/1970393578314880/>
- Pinterest. (n.d.). *Imagen de textura o referencia visual* [Pin]. Pinterest.
<https://mx.pinterest.com/pin/4574037116799494/>